YAPAY ZEKÂ · EHAI006_

Raspberry Pi 5

Kredi kartı boyutunda, tam donanımlı tek kartlı bilgisayar: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Tek kartlı bilgisayar nedir?

02

Donanım

Portlar ve teknik özellikler

03

Kurulum

İşletim sistemi ve ilk açılış

04

Kullanım

Masaüstü, Python, GPIO

05

Sınıfta

Etkinlikler, güvenlik, kaynaklar

TANITIM

Raspberry Pi 5 nedir?

Monitör, klavye ve fare bağlandığında **tam bir masaüstü bilgisayar** gibi çalışan; üzerindeki **40 pinli GPIO** soketiyle LED, sensör ve motorları doğrudan kontrol edebilen kredi kartı boyutunda bir bilgisayar.



Bilgisayar

Web, ofis, programlama: Linux tabanlı Raspberry Pi OS.

Elektronik

GPIO pinleriyle fiziksel dünyayı programlama.

Yapay zekâ

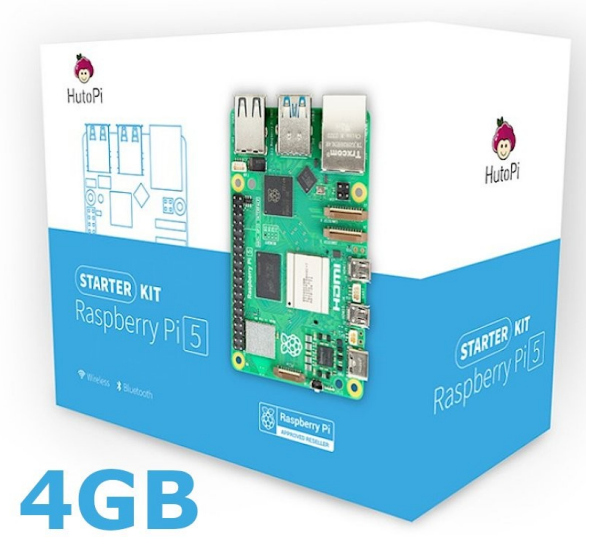
AI Kit ve kamera ile görüntü tanıma projeleri.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Kit içeriği: Pi 5, kutu, adaptör, kablo, SD kart



4 GB başlangıç kiti kutusu

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Yapay Zekâ
Envanter kodu	EHAI006_
Envanterdeki adı	Raspberry Pi 5 Development Board
Ürün	Starter Kit Raspberry Pi 5 (4 GB)
Adet	4
Tedarikçi	BOTNROLL

Eşleşen ekipman

Her Raspberry Pi 5, bir **AI Kit** (EHAI005_) ile yapay zekâ istasyonuna dönüşebilir.

DONANIM

Bağlantı noktaları

Ağ

Wi-Fi (çift bant), Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet.

USB

2 × USB 3.0 (5 Gb/s) ve 2 × USB 2.0.

Ekran

2 × mikro HDMI, aynı anda iki 4K 60 Hz ekran.

Kamera / ekran

2 × 4 şeritli MIPI kamera veya ekran konnektörü.

Güç ve PCIe

5 V 5 A USB-C güç; PCIe 2.0 ×1 (M.2 HAT ile).

Diğer

40 pinli GPIO, güç düğmesi, gerçek zamanlı saat, microSD.

DONANIM

Teknik özellikler

Bileşen	Özellik
İşlemci	Broadcom BCM2712, 2,4 GHz dört çekirdekli 64 bit Arm Cortex-A76
Grafik	VideoCore VII; OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.3
Bellek	LPDDR4X (laboratuvardaki kitler: 4 GB)
Video	İki adet 4K 60 Hz çıkış (HDR), 4K60 HEVC kod çözücü
Depolama	Yüksek hızlı (SDR104) microSD yuvası
Güç	5 V / 5 A USB-C, Power Delivery desteği

KURULUM · 1. ADIM

İşletim sistemini microSD karta yazma

1 Imager’ı indirin

raspberrypi.com/software adresinden Raspberry Pi Imager’ı bilgisayarınıza kurun.

2 Cihaz ve sistem

Cihaz olarak **Raspberry Pi 5**, sistem olarak **Raspberry Pi OS (64 bit)** seçin.

3 Ayarları önceden girin

Kullanıcı adı, parola, Wi-Fi, saat dilimi (Europe/Istanbul) ve klavye (tr).

4 Yazın ve takın

Kartı yazdırın, Pi’ye takın, güç kablosunu en son bağlayın.

Başlangıç kitindeki microSD kart sistem yüklü geliyorsa bu adımı atlayıp doğrudan ilk açılışa geçebilirsiniz.

KURULUM · 2. ADIM

İlk açılış

ADIM 1

Bağlantılar

Mikro HDMI ile ekranı, USB ile klavye ve fareyi bağlayın.

ADIM 2

Güç

USB-C güç kablosunu takın; Pi otomatik açılır, gerekirse güç düğmesine basın.

ADIM 3

Güncelleme

Kurulum sihirbazını tamamlayın ve sistemi güncelleyin.

</> Terminalden güncelleme: **sudo apt update** ve ardından **sudo apt full-upgrade**. Kapatırken menüden **Shutdown** seçin, kabloyu çekmeyin.

KULLANIM

Raspberry Pi OS’te hazır gelen araçlar

Thonny

Yeni başlayanlar için Python editörü; adım adım çalıştırma desteği.

Chromium

Web tarayıcı: Canva, Scratch, Tinkercad gibi çevrimiçi araçlar.

Raspberry Pi Yapılandırması

Arayüzler (SSH, VNC, I2C, SPI), ekran ve bölge ayarları.

Terminal

Paket kurma, güncelleme ve komut satırı öğrenimi.

KULLANIM

İlk donanım projesi: LED yakıp söndürme

```
from gpiozero import LED, Button
from signal import pause

led = LED(17) # GPIO17 (pin 11)
buton = Button(2) # GPIO2 (pin 3)

buton.when_pressed = led.on
buton.when_released = led.off

pause()
```

gpiozero

Raspberry Pi OS’te hazır gelen, GPIO’yu kolaylaştıran Python kütüphanesi.

LED(17)

GPIO17’ye bağlı LED’i tanımlar (220 Ω dirençle).

when_pressed

Butona basılınca çalışacak işlemi belirler.

pause()

Program kapanmadan olayları bekler.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Python’a giriş

Thonny ile değişken, döngü ve koşul; ekranda sonucu hemen görme.

Akıllı trafik ışığı

gpiozero ile LED ve butonlu yaya geçidi modeli.

Yapay zekâ istasyonu

AI Kit (EHAI005_) ve kamera ile nesne tanıma.

Robot beyni

Bot’n Roll ONE A+ robotunu Python ile yönetme.

GÜVENLIK VE BAKIM

Cihazı uzun ömürlü kullanmak için

Güç

- Resmî 27 W USB-C güç kaynağı
- Kapatmadan kabloyu çekmeyin
- Devre kurarken gücü kesin

GPIO

- Pinler 3,3 V ile çalışır
- 5 V’u doğrudan bağlamayın
- LED’leri dirençsiz bağlamayın

Isı ve saklama

- Fanlı kasa veya Active Cooler
- Kartı kasasında saklayın
- microSD kartın yedeğini alın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Genel bilgi ve SSS
Başlangıç belgeleri	Web	Kurulum ve kullanım
Ürün özeti	PDF	Teknik özellikler
Mekanik çizim	PDF	Ölçüler, kasa tasarımı
RP1 çevre birimleri	PDF	İleri düzey donanım
Tedarikçi sayfası	Web	Kit içeriği

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- microSD kartta güncel sistem var
- Wi-Fi ve bölge ayarları yapıldı
- Soğutma takılı
- Güç kaynağı 5 V / 5 A
- Thonny açılıyor
- Kapatma kuralı paylaşıldı

Teşekkürler · Sorular?